

通过 UART 口控制蓝牙 Master

注意：本协议同时兼容通过 485 直接控制地锁，以及通过 LoRa 控制蓝牙 master 进而蓝牙控锁。对接时建议做好兼容，这样在应用时可以覆盖有线、无线的场景



通用约定

格式：

地锁编号:指令

其中：

“地锁编号”

为地锁唯一 ID，通过服务器传给上位机，或者上位机本地记录。

例如：DNEC24B816C798

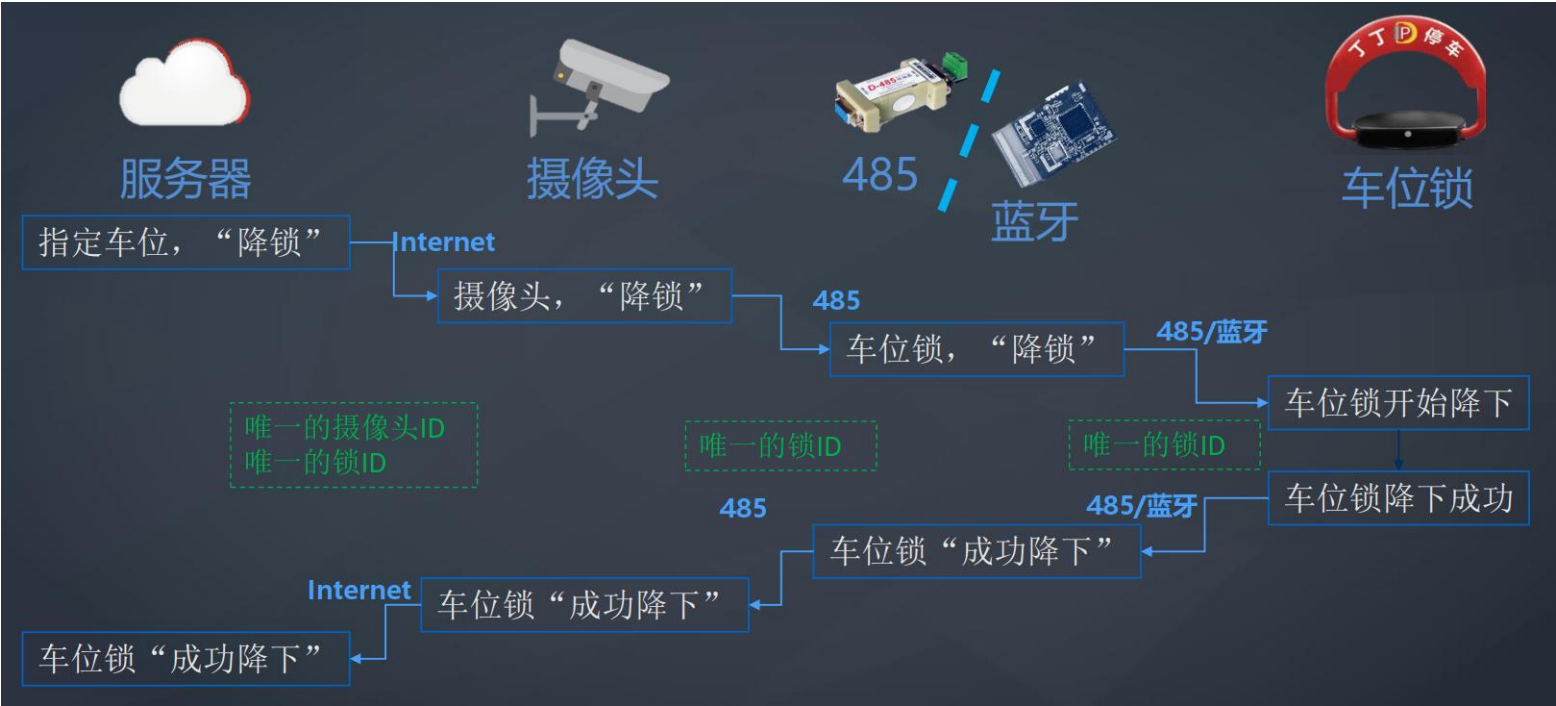
“.”

为英文冒号

“指令”（要以\n结尾）

为控制地锁的指令，包括控制、状态、配置等。

例如：连接、断开、升起、降下、检查状态等。



上位机通过 UART 控 Master 的指令

（绿色命令为 485 直接控锁的最简命令）：

命令	指令符	意义	其他	成功回复（失败回复见下一个表）	进度
连接地锁	LOCK_CONN (\n 结尾，下同)	连接对应编号的地锁		CONN_LOCK	20170505 已上线
断开地锁	LOCK_DISC	断开对应编号的地锁		DISC_LOCK	20170505 已上线
升	20 位字符	桩锁互联 0102 指令 (文末有举例)	可以用 LOCK_RISE	遵循桩锁互联指令	20170505 已上线
降	20 位字符	桩锁互联 0101 指令， 车走不升锁	可以用 LOCK_DOWN	遵循桩锁互联指令	20170505 已上线
App 升	APP__RISE	模仿 app 控锁升	模拟 app 控锁，是不 回复桩锁互联指令的		20170505 已上线
App 降	APP__DOWN	模仿 app 控锁降下， 车走自动升锁	地锁里得有地磁/超 声波，才会自动升起		20170505 已上线
查询状态	20 位字符	桩锁互联 02 指令	可以用 LOCK_READ	遵循桩锁互联指令	20170508 已上线
连接-升- 断开	DIRC_RISE	连接-升-断开	如果地锁已经连上 了，会回复 CONN_BEEN，并不 再继续操作。 如果地锁已经连满 了，会回复 CONN_FULL。	CONN__ING CONN_LOCK 桩锁互联指令回 复 DISC_LOCK	20181124 已上线
连接-降- 断开	DIRC_DOWN	连接-降-断开	同上	同上	20181124 已上线
连接-降- 断开	DIRC_AUTO	连接-降-断开（车走 后，地锁会自动升 起）	同上	同上	
开启自动 连锁控锁	LOCK_AUTO	开启点烟器功能	测试用		测试用
关闭自动	LOCK_UART	关闭点烟器功能测试	测试用		测试用

连锁控锁		用			
读锁广播信息	LOCK_INFO	不连接地锁，而通过地锁广播信息读取指定地锁的状态 详细见附件 2《车位锁锁状态 BLE 广播协议》	应用场景为只在控制的时候才连接地锁，控制完毕后就断开。广播信息能反应地锁有无车等状态。	INFO_LOCK #广播信息-RSSI 已连接，无法获得广播信息： CONN_BEEN	20181125 已更新
自动扫描地锁信息	AUTO_INFO	自动扫描周边所有地锁的广播内容，然后判断车辆有无的标示(广播 data[2]的低四位)，当车辆离开时，通过 UART 进行回复		DZ+12 位字符 _CAR_PARK (或 CAR_AWAY) 以“;”作为分隔符，\n 作为结尾	20170801 已上线
不再读锁广播信息	LOCK_IGNO	不再监听锁广播信息，也即关闭 AUTO_INFO		IGNO_LOCK	20170801 已上线
开地磁 log	MAG__OPEN	开启读取地磁 log 功能	读 log 之前地锁需处于下降状态		20170527 已上线
关地磁 log	MAG__STOP	关闭读取地磁 log		MAG_STOP:OK	20170527 已上线
查看当前已经连接的地锁号	LOCK_LIST	罗列出当前已经连接上的地锁号	前面的地锁编号可以任意填写符合格式的内容	以“;”作为分隔符和结尾	20181126 更新
扫描周边地锁	LOCK_SCAN	罗列出扫描到的 DN 开头的地锁编号:rssi 值	前面的地锁编号可以任意填写符合格式的内容	以“;”作为分隔符和结尾	20181126 加入 rssi
查看 Master 编号和版本	MAST_INFO	回复 master 自身的编号和版本	前面的地锁编号可以任意填写符合格式的内容	DZ+12 位字符: 版本	20170912 更新
查看地锁编号和版本	TEST_LOCK	回复地锁编号和版本，同时地锁鸣叫一声	发送 DN000000000000:T EST_LOCK 此命令可供地锁初次使用时，查看编号	DN+12 位字符:LOCK_TEST_版本	485 地锁独有功能； 20210512 上线
重启 Master	MAST_RSET	软件重启当前蓝牙 Master	前面的地锁编号可以任意填写符合格式的内容	Master 重启后，回复 DZ+12 位字符:RSET_MAST	20170912 已上线
地锁鸣叫	Ring@*	控制地锁鸣叫几声	@后面*只能填入 1~9 的数字；该指令需要连接上地锁后操作。	遵循桩锁互联 04 指令（附件 2）	
配置车走自动升锁时间	RISE__SET=**	单位：秒	=后面**只能填入 3~99 的数字；该指令需要连接上地锁后操作	SET__RISE	20210721 上线 带 cfg 的固件
读取车走自动升锁时间	RISE__GET	单位：秒	该指令需要连接上地锁后操作	GET__RISE=**	20210721 上线 带 cfg 的固件
配置自动上报地锁状态周期	REPT__SET=**	单位：秒	=后面**只能填入 00000~65535 的数字（要填满 5 位）；该指令需要连接上地锁后操作	SET__REPT=* 如果设置错误，回复 err: SET__REPT	20220223 上线 带 cfg 的固件
读取自动上报地锁	REPT__GET	单位：秒	该指令需要连接上地锁后操作	GET__REPT=*	20220223 上线

状态周期					带 cfg 的固件
配置一直无车自动升锁时间	NCAR__SET=**	单位：秒 * 3	=后面**只能填入04~85的数字，实际设置的时间是填入数字的三倍；该指令需要连接上地锁后操作	SET__NCAR	20220316 上线 带 cfg 的固件
读取一直无车自动升锁时间	NCAR__GET	单位：秒 * 3	返回的数字乘以 3，是地锁升锁的时间。该指令需要连接上地锁后操作	GET__NCAR=**	20220316 上线 带 cfg 的固件
批量写入车位锁配置	CFGS__SET=****	第[1]字节：控制 485 主动推送 00 或 FF-485 半双工不主动推数据 10-485 主动推数据，不开 LOCK_KOWN 11-485 主动推数据，开 LOCK_KOWN 01-485 不主动推数据，开 LOCK_KOWN，控锁结果不回复（靠查询） 第[2]字节：控制强压降锁时间 （0~12.6 秒） 00 或 FF-强压降锁不开启 0b[7][6][5][4][3][2][1][0][7]，为 0 时，云端升锁，为 1 时，自动升锁 [6-0]其他数值，压 n/10 秒躺倒 第[3]字节：扳离上锁位置的地锁鸣叫时长（0~FF） 00 或 FF-不鸣叫 FE 一直鸣叫，直到恢复上锁位置 其他数值，鸣叫 n/10 秒 第[4]字节：433 降锁后自动升锁是否开启 01 开启 其他数值，不开启 第[5]字节：专属 433 控锁是否开启 01 开启 其他数值，不开启 第[6]字节：失联降锁是否开启 01 开启 其他数值，不开启 第[7-8]字节：保留	一次性 8 项配置都会保存。所以如果只想设置一项时，先用下面指令批量配置读取出来，改变某一项配置，再整体保存。	GET__CFGS=** ***** 返回设置成后的每一项结果	20220325 上线 带 cfg 的固件
批量读取车位锁配置	CFGS__GET	同上	同上	GET__CFGS=** *****	20220316 上线 带 cfg 的固件

以上桩锁互联指令的，遵循《[车位锁互联协议](#)》，见附件 1

以上信息均通过 UART 或 232/485 以字符串形式通信，以\n 作为结尾

Master 通过 UART 返回给上位机的回应：

命令	指令符	意义	其他	进度
----	-----	----	----	----

app 控制 uart 输出指定内容	对应内容	App 控制 Master 模块通过 uart 口输出指定内容	需要 app 连接到 master 模块，并通过 SDK 写入	20170505 已上线
错误指令	CMD_ERROR (\n 结尾，下同)	格式正确，但指令不对		20170505 已上线
错误数据	DAT_ERROR	格式不正确		20170505 已上线
无已连接地锁	CONN_NONE	对于地锁升降、断开等，因为无已经连上地锁，无法响应		20170505 已上线
指定地锁未连接	CONN_MISS	对于地锁升降、断开等，因为指定地锁未连接已经连上地锁，无法响应	和上一条的区别，是上一条代表没有连接任何地锁，而本条代表没连上指定要操作的地锁	20170505 已上线
指定地锁已连接	CONN_BEEN	对于发送了 LOCK_CONN 的地锁，因为已经连上了，不需要再连接了		20170505 已上线
可连接地锁已满	CONN_FULL	对于发送了 LOCK_CONN 的地锁，因为达到最大连接数量，没法连接更多地锁了。		20170505 已上线
断开地锁失败	DISC_FAIL			20170505 已上线
车辆停入	CAR_PARK	车位锁有超声波、地磁等车辆探测能力，同时 Master 开启了 AUTO_INFO 功能		
车辆驶离	CAR_AWAY	同上		
地锁被升起	LOCK_RISE	Master 开启了 AUTO_INFO 功能时，检测到车位锁的升降变化		
地锁被降下	LOCK_DOWN	同上		
地锁被强压	LOCK_PUSH	同上		
控制指令地锁收悉	LOCK_KOWN	地锁收到了上位机发来的升降指令，立刻回复本消息，并执行对应动作。动作执行结束后，还会以桩锁互联协议回复结果。		20210915 已上线；只在特定版本中出现
桩锁互联	20 位字符	遵循《车位锁互联协议》		20170505 已上线

附录 1：车位锁互联指令接口文档（节选）

（本文档只节选了和 Hub 控锁相关的指令回复内容）

帧格式详解

数据帧格式：



控制字

STX ('DDTC')	起始 4 字节(0x44 0x44 0x54 0x43)
数据长度	是十六进制发送，如果高位是 0，建议填充为 0xFF，因为 0x00 代表数据结束。目前版本，数据长度为一整个 BLE 蓝牙包：20 个字节，也即低位是 0x14。
应用数据	详见下面两个表
ETX ('E')	结束字节(0x45)
隔离数据('\n')	0x0A

示范例子（蓝色字体为应用数据，详见下面两个表）：

0x44 44 54 43 14 FF 14 01 02 02 03 44 44 54 43 44 44 45 B8 0A

地锁升降回复

数据项名称	数据格式	数据长度	备注
命令字 CM	0x14	1	
命令参数 PM	0x01	1	控制地锁
状态	0x01/0x02 0x03/0x04	1	0X01、03 为降下地锁（开）； 0X02、04 为升起地锁（关）； 03 和 04 指令控锁时，可以实现 03 降锁后，有地磁/超声波的地锁在车走后自动升锁功能。
电量		1	[老固件]电量用百分比表示，10%表示电量不足，100%电量满。 [新固件]转换成十进制，除以 20 后为电池电压
执行状态		1	0x02-密码错误； 0x03-成功； 0x04-失败 0xEE-地锁故障；
连接 KEY		4	KEY 为通过加密算法计算出来的 4 个字节
保留字段			从 KEY 的末尾填充到 ETX 之前（因为控制字长度必须为 20 字节，所以最后几位为保留位，为保证控制字长度）

读地锁状态回复

数据项名称	数据格式	数据长度	备注
命令字 CM	0x14	1	
命令参数 PM	0x02	1	回复地锁状态
状态	0x01/0x02	1	0X01 为降下地锁（开）； 0X02 为升起地锁（关）；
电量		1	[老固件]电量用百分比表示，10%表示电量不足，100%电量

			满。 [新固件]转换成十进制，除以 20 后为电池电压
车辆状态		1	01 有车辆，ff 无车辆，02 车辆有无判断中(传感信号扰动)
执行状态		1	0x01-锐角状态； 0x02-密码错误； 0x03-上锁垂直位置； 0x10-钝角状态； 0x11-解锁平躺位置； 0xEE-地锁故障；
超声波探测上方距离		2	[新固件]转换成 10 进制，单位 cm。 低位在前、高位在后 目前所用超声波的探测极限为 9 米 9 左右，现实情况对应无穷远打向天空，或者超声波探头线束损坏 超声波盲区 18cm 左右，现实情况小于此值的，统一回复这个值
执行状态		1	01 升起中 02 落下中 03 异常升起中（非受控升起，而是被外力升起） 04 异常落下中（锁住时被强压） FF 无执行命令
连接 KEY		2	KEY 为通过加密算法计算出来的 2 个字节
保留字段			从 KEY 的末尾填充到 ETX 之前（因为控制字长度必须为 20 字节，所以最后几位为保留位，为保证控制字长度）

上面有一点要注意，如果地锁摇臂在锐角，那么“车辆状态”依然会返回“无车”，以应对地面不平摇臂降不平等情况。但如果遇到了升起遇阻，定在车辆底盘的瞬间，依然会返回锐角+无车，此时，建议上位机端做多次查询，以消减瞬态影响

地锁配置回复

数据项名称	数据格式	数据长度	备注
命令字 CM	0x14	1	
命令参数 PM---7	0xF*	1	配置地锁回复
状态 ---8	0x**	1	同上一张表
状态 ---9/10	0x****	2	回复地锁自动上报状态的周期 将这两字节 16 进制转为 10 进制后的秒数 0 或 0xFFFE 为不上报，最大为 65533 秒
---11	0x**	1	回复降锁后无车自动升锁时间 将这一字节 16 进制转为 10 进制后的秒数 范围：30~255
---12	0x**	1	回复车走自动升锁时间 将这一字节 16 进制转为 10 进制后的秒数 范围：3~99
连接 KEY ---13		4	KEY 为通过锁的 MAC 地址计算出来的 4 个字节

桩锁互连控制指令举例：
在已经连接上地锁后，
控制编号为 DNCFABA81D34BD 的地锁升起
UART->蓝牙 Master：（十六进制的） 44 4E 43

46 41 42 41 38 31 44 33 34 42 44 3A 44 44 54 43
0B 00 14 01 02 44 44 54 43 44 44 54 43 45 75 0A
（对应于 DNCFABA81D34BD:0x44 44 54 43 0B 00 14 01 02 44 44 54 43 44 44 54 43 45 75
0A）

地锁升起成功后

蓝牙 Master->UART 回复：

44 44 54 43 14 FF 14 01 02 02 03 44 44 54 43 44 44 45 B8 0A

附录 2：车位锁状态 BLE 广播协议

每 2 位为一组数据

例如：#15938163A2C0，代表的意义见下表“例子”列

data[]	数据项	意义	例子	更新时刻
0	地锁固件版本号	高位大版本，低位小版本	0x15 代表 1.5 版本	上电后
1	功能组件	0b[7][6][5][4][3][2][1][0] 其中： [7]: 433 模块有无，出厂前检测有无。 [6]: I2C 模块有无 [5-4]: 00 无 UART 外挂模块 01 地磁 10 LoRa 11 NB-IoT [3-0]: UART 模块版本 / 地锁波特率（9 代表 9600,11 代表 115200）	0x93 有 433 模块 无 I2C 模块 有地磁 地磁版本 03	上电后
2	电量 & 车辆状态	高位电量，低位车辆状态 电量： 从 0~9 共十档 车辆状态： 0 无车辆 1 有车辆 2 车辆有无判断中	0x81 电量 80%，有车辆	摇臂降下获得电量后 & 地磁/超声波探知车来车走后
3	之前连接状态 & 故障 & 摇臂状态	高位连接，低位摇臂 0b[7][6][5][4][3][2][1][0] [7-6]: 00 桩控/Hub 控 01app 控 10 地磁/超声波/感应器 11 手动/433 遥控器 [5]: 0 升起、1 降下 [4]: 0 成功、1 失败 [3]: 1 硬件故障 0 无硬件故障 [2]: 1 软件故障 0 无软件故障 [1-0]: 00 垂直 01 钝角 10 锐角 11 平躺	0x63 app 控 降下 成功 无故障 摇臂平躺	摇臂动作后 系统重启后默认 0x0B
4	宏编译情况	高位宏编译启用 低位各个锁适配 0b[7][6][5][4][3][2][1][0] [7]: MAG_SUPPORT [6]: USER_DEBUG [5]: BLE_DEBUG [4]: HSSY_SUPPORT [3-0]: 0 默认地锁 1CrAM 2PLOCK 3 三杆锁 4 芯片驱动 5 X 型锁 6-F 待完善	0xA2 define 了： MAG_SUPPORT BLE_DEBUG P_LOCK	上电后
5	宏编译 2	高位宏编译启用 低位各地磁适配	0xC0 define 了	上电后

		0b[7][6][5][4][3][2][1][0] [7]: MAG_IIC [6]: MAG_LOG [5]: MAG_ISP [4]: LOG_MEM [3-0]: 0MMC 1QMC 2IST 3-F 待补充	MAG_IIC, MAG_LOG , MMC_MAG	

新广播协议

（只适用于 2022.6.1 之后，带 cfg 功能的固件）

4	宏编译情况	宏编译启用 0b[7][6][5][4][3][2][1][0] [7-6]: 00-无车位传感器； 01-超声波； 10-地磁； 11-地感； [5-4]: 00-只蓝牙控锁； 01-IO 口控锁； 10-485 控锁； 11-485 和 IO（断电降 锁）； [3-2]: 专属适配 00-无； 01-XJ； 10-XP； 11-TELD； [1]: 保留 [0]: 保留	0xA2 define 了：	上电后
5	地锁配置 情况	每一位，为 1 则为 true 0b[7][6][5][4][3][2][1][0] [7]: 485 是否主动推送 [6]: 强压降锁是否开启 [5]: 扳离上锁位置，是否长鸣 [4]: 433 降锁后是否自动升锁 [3]: 专属 433 控锁是否开启 [2]: “失联降锁”是否开启 [1-0]: 保留（七彩 LED）		配置变化后